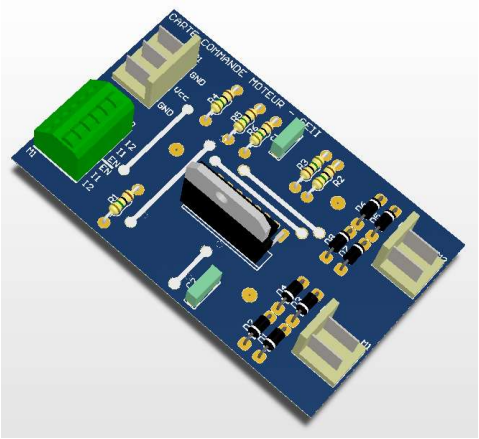
Rapport de test :
Test 1
Fonctionnement général 1



Testeurs :
- BARRAO Marc
- BEGUET Maxim
- DIALLO Boubacar

Banc de test :
- Test 1

Date : 15 /11/2023

Dans ce rapport, plutôt que de vérifier le fonctionnement de la carte moteur il s'agit de vérifier le banc de test lui-même. Cette vérification sera donc effectuée avec une carte conforme. Si l'état du banc de test n'est pas satisfaisant il sera réparé. Un descriptif des réparations sera noté sur ce rapport.

TABLE DES MATIERES

Description et objectif du test 2

Plan de câblage 3

Procédure de réglage des appareils, câblage 4

Manipulation 4

Compte rendu de mesure 5

Conclusion 6

DESCRIPTION ET OBJECTIF DU TEST

Nous allons vérifier que la carte interface permet bien de valider la table de vérité de commande de sens de rotation ainsi que la commande de vitesse par signal PWM et la mesure du signal de vitesse. Ce test permettra également de vérifier l'état du moteur. Il sera effectué seulement sur une voie de la carte moteur.

Le banc de test fonctionne si, lorsqu'un signal PWM de niveau bas entre 0 et 0.8V, de niveau haut entre 2V et 5V de fréquence comprise entre 50Hz et 20kHz, le rapport cyclique de ce signal permet de faire varier la vitesse du moteur dans un sens ou l'autre suivant l'état des deux interrupteurs. Si les deux interrupteurs sont dans le même état le moteur est à l'arrêt. Si un des interrupteurs est dans un état et le second dans l'autre le moteur tourne dans un sens, son sens de rotation doit s'inverser avec l'état des interrupteurs. Ceci peut se traduire par la table de vérité suivante :

SWITCH1 (du haut)	SWITCH2 (du bas)	ROTATION
En haut	En haut	Non
En bas	En bas	Non
En haut	En bas	Sens1
En bas	En haut	Sens2

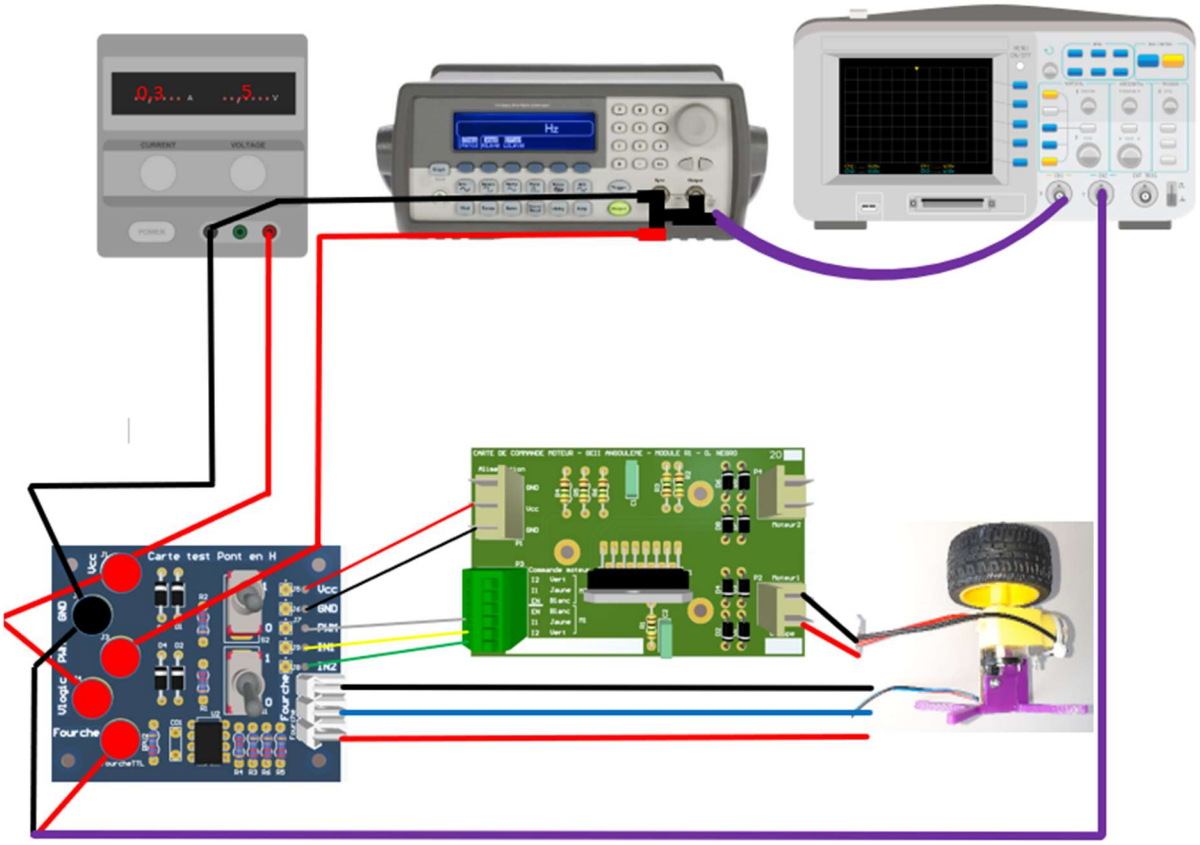
Les appareils nécessaires sont ceux d'une table classique de manipulation de l'IUT soit une alimentation stabilisée, un GBF et un oscilloscope. Tout d'abord, dans ce test nous allons régler correctement les appareils à savoir :
Alimentation stabilisée : tension 5V +/- 5% courant maximum 850mA + /- 5%
GBF : signal PWM comme précité, avec une fréquence de 1KHz un rapport cyclique de 50%. Ce signal sera vérifié à l'aide de l'oscilloscope.
Dans tous les cas tout changement doit respecter les spécification techniques données dans le document Spec_Tech_SAE1.doc

Le compte rendu de mesure donnera un chronogramme du signal fourche et la table de vérité revue en indiquant pour le sens de rotation soit horaire ou anti-horaire.
Il expliquera également les étapes de remise en état et/ou réparation qui ont été nécessaire.
Il donnera également les courbes vitesse de rotation fonction du rapport cyclique pour les trois fréquences 50Hz, 3KHz, 20KHz. Ces courbes seront retenues comme valeurs typiques du banc. Toute autre carte moteur mesurée sur ce banc sera considéré conforme au test 4 si elle reste dans une fenêtre de mesure de +/- 10% de ces valeurs typiques.

Pour finir, en conclusion, des remarques sur l'état et les précautions à prendre sur l'utilisation du banc seront ajoutés, ce rapport sera daté et signé par les rapporteurs.

Plan de câblage

On prend soin dans ce câblage de ne jamais mettre plus de deux fiches bananes l'une sur l'autre afin d'éviter une casse mécanique. On respecte également les types de câbles et couleurs si possible.



Té BNC banane=

Câble BNC banane =

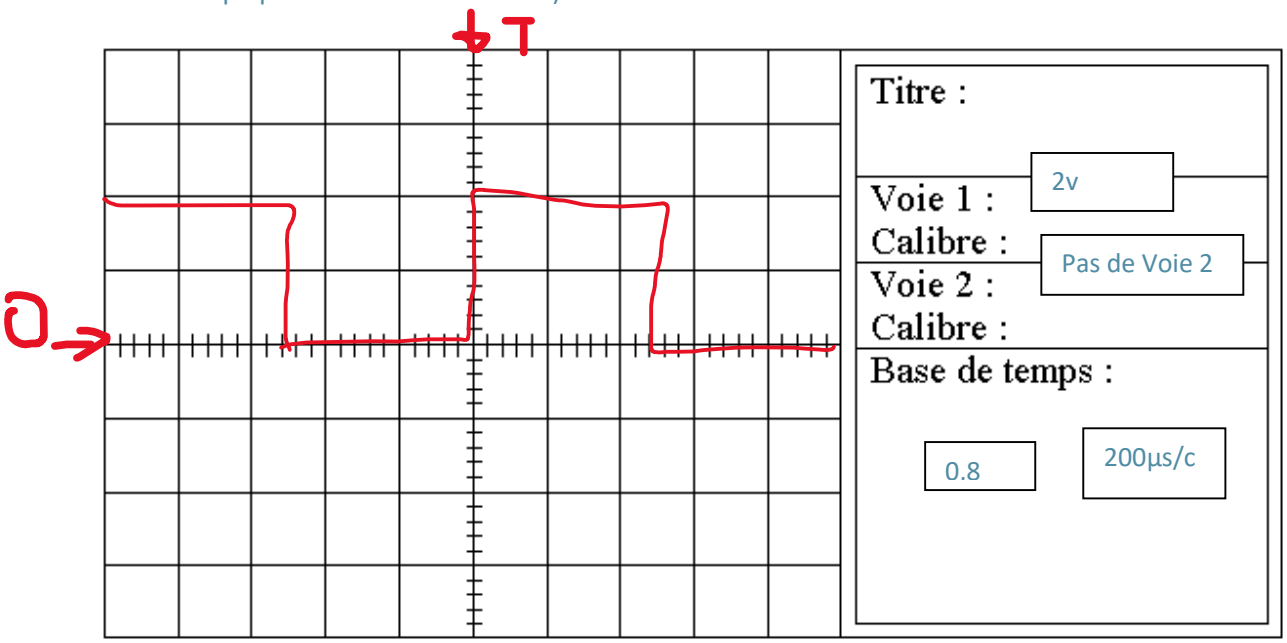
Câble BNC =

Raccord BNC en T =

Procédure de réglage des appareils, câblage

Tout d'abord avant de faire le câblage il faut régler chaque appareil conformément aux indications données dans la description.
L'alimentation stabilisée est réglée à :
5V et 850mA
Mise hors tension de l'alimentation
Le GBF est réglé avec :
Fréquence à 1KHz
Rapport cyclique à 50%
High1=5 et low1=0.00
L'oscilloscope est réglé :
Couplage DC sur chanel 1
Front montant
Balayage auto, sensibilité 2V/carreaux et 200µs par carreaux.

Voici un chronogramme du réglage (ce chronogramme est obtenu en reliant directement le GBF et l'oscilloscope par un câble coaxial BNC) :



Puis sa sortie est dévalidée.
Ensuite on commence par brancher toutes les masses entres elles et enfin les autres câbles.

Manipulation

Après avoir vérifié tout le plan de câblage, on allume l'Alimentation préalablement réglée et on appui sur le bouton Output du GBF pour envoyer le signal.

Lorsque les deux interrupteurs sont dans le même sens, on constate que le signal à l'oscilloscope ne change pas et le moteur ne tourne pas. Mais lorsque les deux interrupteurs dans des sens différents le moteur se met en marche et on peut apercevoir un changement sur l'oscilloscope. En modifiant le rapport cyclique on peut augmenter ou diminuer la vitesse de rotation du moteur. Plus le rapport

cyclique est faible, plus le moteur est lent. Et plus le rapport cyclique est élevé, plus le moteur est rapide.

Pour tracer les courbes vitesse de rotation en fonction du rapport cyclique pour les trois fréquences 50Hz, 3KHz, 20KHz ; on doit faire un petit calcul au préalable.

On reprend le réglage de l'oscilloscope pour mesurer la fréquence du signal fourche (appuyer sur « measure » ensuit la « voie2 » ensuit « temps » et enfin choisir la « fréquence »).

Et on le règle 50Hz rapport cyclique à 80% et mettre le niveau bas du GBF à 5(4.996V) ce qui donne un rapport cyclique de 100%. Placer les interrupteurs dans deux sens différents pour que le moteur tourne. On multiplie la fréquence mesurer par l'oscilloscope par 3 **{v(tour/min) = f * 3}.** On fait varier le rapport cyclique de 100 à 20% ; sachant que à chaque variation du rapport cyclique, on calcul V(tour/min).

On fait la même chose pour 3KHz et 20KHz. Ces résultats nous permettent de tracer les courbes.

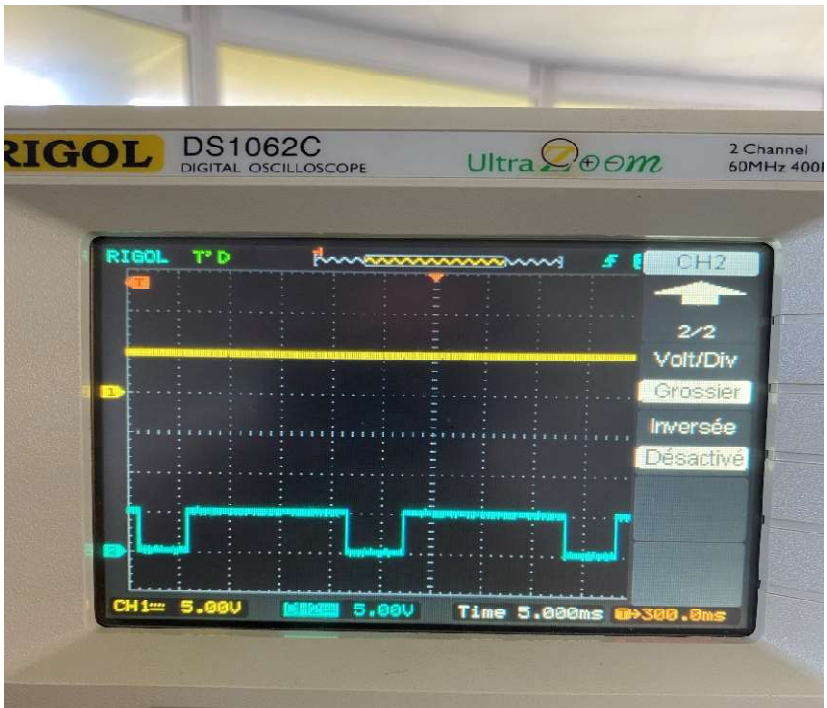
COMPTE RENDU DE MESURE

Le banc de test est satisfaisant il n'est donc pas besoin de le réparer et la table de vérité est validé

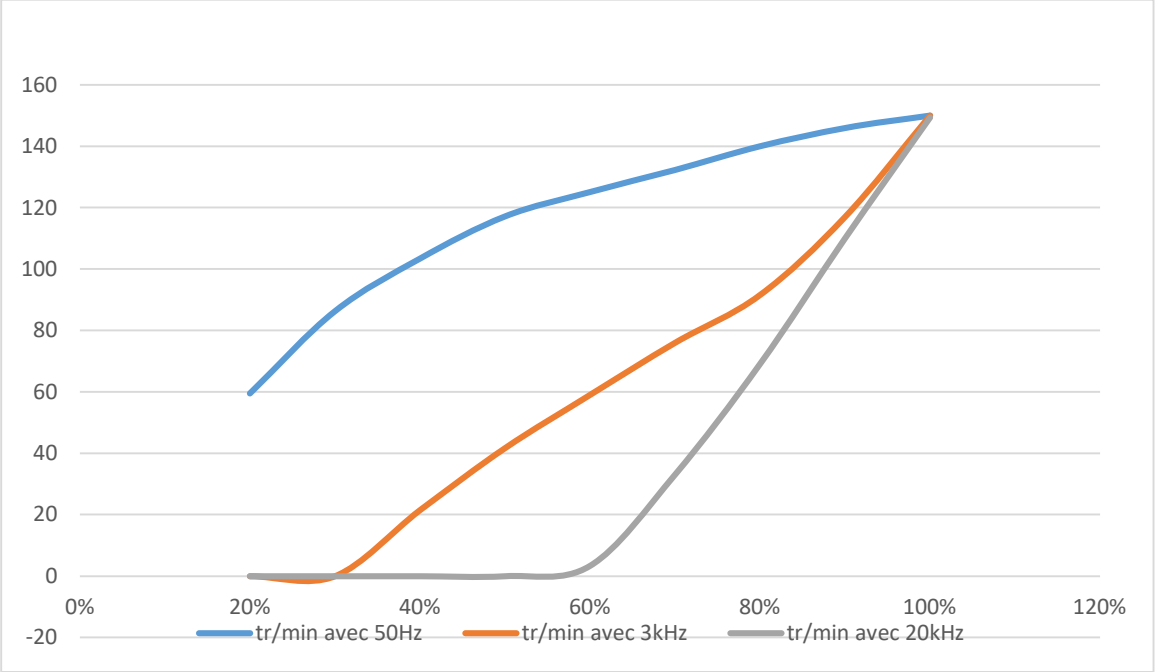
Table de vérité :

SWITCH1 (du haut)	SWITCH2 (du bas)	ROTATION
En haut	En haut	Non
En bas	En bas	Non
En haut	En bas	Sens 1
En bas	En haut	Sens 2

Chronogramme du signal Fourche :



Courbes de vitesses



CONCLUSION

En conclusion, le banc de test est conforme et il est en bon état. Le chronogramme du signal fourche, la table de vérité revue et les courbes de vitesse de rotation en fonction du rapport cyclique établissent clairement les performances du banc pour les fréquences de 50Hz, 3KHz et 20KHz. On constate que la meilleure fréquence pour faire tourner le moteur 50Hz.